

Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL
Unidade Curricular: **Algoritmos e Programação**
Professor:

Osmar de Oliveira Braz Júnior
Ricardo Ribeiro Assink

A3 – Desempenho de compreensão

Meta de compreensão relacionada: Desenvolver soluções criativas e eficientes para problemas complexos, utilizando raciocínio lógico e ferramentas de programação, promovendo a integração entre diferentes áreas do conhecimento e a contextualização dos saberes na prática profissional

O trabalho consiste **em desenvolver o software de contas a pagar para o problema contextualizado**. Utilize o software modelo fornecido como base para o desenvolvimento. O trabalho será realizado em grupo de 5 alunos (não será aceito trabalho individual). A escolha dos grupos é de responsabilidade dos alunos.

1. Contextualização

O tema do trabalho é o desenvolvimento de um projeto de software atendendo uma necessidade fictícia do cotidiano.

Toda empresa, possui uma série de despesas ao longo do mês. O controle eficiente do pagamento destas permite que a empresa tenha um planejamento financeiro melhor, na medida em que tem condições de saber quanto vai gastar num certo período, e dessa forma podendo planejar os seus investimentos.

O controle das contas a pagar é feito através da atualização diária da situação de cada uma das contas. Isso é feito através de um levantamento de todas as contas a serem pagas periodicamente, além das contas esporádicas. Após o levantamento, todas as contas serão cadastradas no sistema (operações de inclusão, alteração, consulta e exclusão de contas), para que a partir desse momento, o sistema reflita exatamente a situação das contas da empresa.

A cada nova baixa (pagamento parcial ou total) de uma conta, o saldo devedor da mesma é atualizado.

Para a empresa, existem três **relatórios básicos**:

- Contas a Pagar por Período: uma relação de todas as contas a pagar em ordem de data de vencimento, segundo o layout descrito adiante.
- Contas Vencidas por Período: uma relação de todas as contas a pagar atrasadas em seus pagamentos em ordem de data de vencimento, segundo o layout descrito adiante.
- Balanço de Despesas por Período: um balanço das despesas em um determinado período, segundo o layout descrito adiante.

As informações de uma conta são:

- No. do Documento
- Descrição
- Beneficiário
- Valor do Débito
- Data de Vencimento

Observações

- O sistema deverá oferecer uma interface com o usuário simples, baseada em menus, com diálogos explicativos e testando todas as condições de erro possíveis.
- O programa deverá ser desenvolvido com o uso de sub-rotinas (procedimentos e funções)
- Os relatórios deverão ser feitos para serem exibidos no vídeo.
- Os dados deverão ser armazenados em um ou mais vetores.

- Os layouts de telas e relatórios apresentados a seguir são uma sugestão, podendo ser alterados esteticamente, desde que apresentem as informações e funcionalidades especificadas.

Layout de Telas e Relatórios

XYZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. SISTEMA DE CONTAS A PAGAR MENU PRINCIPAL 1 - CADASTRO DE CONTAS 2 - BAIXA DE CONTAS 3 - RELATÓRIOS 0 - FINALIZAR OPÇÃO : _	TELA 1.0 • Selecionando-se a opção 0 (Finalizar), o programa de ser concluído.
XYZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. SISTEMA DE CONTAS A PAGAR CADASTRO DE CONTAS 1 - INCLUSÃO 2 - ALTERAÇÃO 3 - CONSULTA 4 - EXCLUSÃO 0 - RETORNAR OPÇÃO : _	TELA 1.1 • Selecionando-se a opção 1 na tela 1.0 passa-se para a tela 1.1 • Selecionando-se a opção 0 (retornar), na tela 1.1 deve-se retornar para a tela 1.0
XYZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. SISTEMA DE CONTAS A PAGAR INCLUSÃO DE CONTA DOCUMENTO : DESCRIÇÃO : BENEFICIÁRIO : VALOR : VENCIMENTO : CONFIRMA INCLUSÃO (S/N) ? _ NOVA INCLUSÃO (S/N) ? _	TELA 1.1.1 • Deve-se validar o documento, o valor do débito e a data de vencimento • Caso algum dos critérios de validação acima não seja atendido, deve-se exibir uma mensagem de erro e solicitar a redigitação da informação errada. • Deve-se pedir a confirmação da inclusão antes de efetuar-la, caso não seja confirmada, deve-se ignorar o cadastro. • Ao final da operação deve-se retornar à tela 1.1.
XYZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ALTERAÇÃO DE CONTA DOCUMENTO : DESCRIÇÃO : BENEFICIÁRIO : VALOR : VENCIMENTO : CONFIRMA ALTERAÇÃO (S/N) ? _ NOVA ALTERAÇÃO (S/N) ? _	TELA 1.1.2 • Deve-se ler o No. do Documento da conta e verificar se ele já está cadastrado. Se estiver então deve-se exibir os seus dados e ler as alterações. • Não pode ser alterado o No. do documento, para tal deve-se excluí-lo e recadastrá-lo; • Caso algum dos critérios de validação não seja atendido, deve-se exibir mensagens de erro e solicitar a redigitação da informação errada. • Deve-se pedir a confirmação da alteração antes de efetuar-la • Ao final da operação deve-se retornar à tela 1.1.

XYZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. SISTEMA DE CONTAS A PAGAR CONSULTA DE CONTA DOCUMENTO : DESCRIÇÃO : BENEFICIÁRIO : VALOR : VENCIMENTO : NOVA CONSULTA (S/N) ? _	TELA 1.1.3 • Deve-se ler o No. do documento e verificar se ele já está cadastrado. Se estiver então deve-se exibir os seus dados. • Ao final da operação deve-se retornar à tela 1.1.
XYZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. SISTEMA DE CONTAS A PAGAR EXCLUSÃO DE CONTA DOCUMENTO : DESCRIÇÃO : BENEFICIÁRIO : VALOR : VENCIMENTO : CONFIRMA EXCLUSÃO (S/N) ? _ NOVA EXCLUSÃO (S/N) ? _	TELA 1.1.4 • Deve-se ler o No. do documento e verificar se ele já está cadastrado. Se estiver então deve-se exibir os seus dados. • Deve-se pedir a confirmação da exclusão antes de efetuar-la. • Ao final da operação deve-se retornar à tela 1.1.
XYZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. SISTEMA DE CONTAS A PAGAR MOVIMENTAÇÃO - BAIXA DE CONTA DOCUMENTO : VALOR ATUAL : VALOR PAGO : VALOR FINAL : CONFIRMA BAIXA (S/N) ? _ NOVA BAIXA (S/N) ? _	TELA 1.2.2 • Selecionando-se a opção 2 na tela 1.2 passa-se para a tela 1.2.2 • Deve-se ler o No. do documento e verificar se ele já está cadastrado. Se estiver então deve-se exibir os seus dados e ler o valor pago da dívida, e atualizar o saldo devedor. • Caso algum dos critérios de validação não seja atendido, deve-se exibir mensagens de erro e solicitar a redigitação da informação errada. • Deve-se pedir a confirmação da operação antes de efetuar-la • Ao final da operação deve-se retornar à tela 1.2
XYZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. SISTEMA DE CONTAS A PAGAR RELATÓRIOS 1 - CONTAS A PAGAR 2 - CONTAS A ATRASADAS 2 - BALANÇO DE DESPESAS 0 - RETORNAR OPÇÃO : _	TELA 1.3 • Selecionando-se a opção 2 na tela 1.0 passa-se para a tela 1.3 • Selecionando-se a opção 0 (retornar), na tela 1.3 deve-se retornar para a tela 1.0

XYZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. SISTEMA DE CONTAS A PAGAR				
99/99/99	CONTAS A PAGAR POR PERÍODO			PG 009
VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFICIÁRIO
99/99/99	000.009,00	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/99/99	000.009,00	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/99/99	000.009,00	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/99/99	000.009,00	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XYZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. SISTEMA DE CONTAS A PAGAR				
99/99/99	CONTAS A VENCIDAS			PG 009
VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFICIÁRIO
99/99/99	000.009,00	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/99/99	000.009,00	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/99/99	000.009,00	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/99/99	000.009,00	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XYZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. SISTEMA DE CONTAS A PAGAR				
99/99/99	BALANÇO DE DESPESAS NO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 1997			PG 009
MÊS	TOTAL DE DESPESAS	MAIOR BENEFICIÁRIO		
JANEIRO	000.009,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
FEVEREIRO	000.009,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
MARÇO	000.009,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
ABRIL	000.009,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

O trabalho é um desenvolvimento contínuo ao longo do semestre, portanto os professores podem lançar *issues* nos repositórios do trabalho. Estes *issues* precisam ser sanados até a entrega do trabalho. Estes *issues* se não resolvidos podem representar descontos no trabalho.

2. Objetivos

- Desenvolver a habilidade de projetar e desenvolver sistemas utilizando modelos, métodos e técnicas de engenharia de software.

3. Escrito e implementação (7,0 pontos)

Devem constar do **trabalho escrito** pelo menos os seguintes tópicos: (0,5 pontos)

- Atender as normas do caderno de metodologia da UNISUL modelo TCC, disponível em: <https://www.unisul.br/sou-estudante/biblioteca/> em "Orientações - Trabalhos Acadêmicos".
- Devendo incluir no **mínimo**: Capa, Sobrecapa, Sumário, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e Referências.
- Devem constar no escrito:
 - Introdução
 - Desenvolvimento
 - Descrição do ambiente de desenvolvimento
 - Funcionalidades implementadas
 - Telas e suas descrições relacionando com as funcionalidades

Distribuição das tarefas entre os membros da equipe. Criar uma tabela com 3 colunas. A primeira coluna com o nome do aluno, a segunda coluna com a funcionalidade e a terceira com link(s) do(s) arquivo(s) criados ou modificado(s) para atender a funcionalidade.

Link do projeto no Github

- Conclusão

Avaliação da **implementação** irá considerar os seguintes requisitos e sua execução:

- 1) Implementação cadastros **cadastro de contas** (1,5 ponto)
- 2) Implementação **baixa de contas** (1,5 ponto)
- 3) Implementação **relatórios** (1,5 ponto)
- 4) Organização e padronização do código fonte (Padronização de pacotes, tabulação, atributos, métodos, comentários) (1,0 ponto)
- 5) Desenvolvimento Colaborativo (Github) (1,0 pontos)
 - Usar Branch main.
 - Estrutura do repositório (licença, readme, src)
 - Convenção das mensagens de commits.

Atenção: A avaliação da distribuição das tarefas de desenvolvimento (código fonte) de forma igualitária entre os membros do grupo será realizada através dos commits dos integrantes do grupo no seu repositório. Commits de arquivos que não sejam código fonte (ex.: Readme, pom.xml, e outros) não serão considerados. Cada integrante deve utilizar sua conta pessoal no GitHub para realizar as alterações. Somente o autor deve realizar o commit dos seus arquivos. Somente será considerado o código fontes da última versão do programa no repositório. Os commits em arquivos que não existentes na última versão do software não serão considerados. Pontos serão atribuídos ou removidos de cada aluno de acordo com os itens da implementação de 1 a 4. É de responsabilidade do grupo acompanhar e registrar todas as alterações no repositório através de commit. Um histórico de commits saudável deve ser organizado, compreensível, atômico e rastreável, permitindo que qualquer pessoa — inclusive o próprio desenvolvedor no futuro — entenda claramente o que mudou, por que mudou e quando mudou, sem precisar adivinhar. Para isso, é essencial que apresente alterações frequentes e granulares, evitando “**megacommits**” que concentrem diversas modificações não relacionadas em um único registro. Cada commit deve ter uma finalidade bem definida, como corrigir um bug no login ou adicionar um teste unitário para uma função específica, pois essa abordagem mantém o repositório organizado, facilita a compreensão da evolução do código e possibilita a reversão de mudanças problemáticas de forma simples e segura.

4. Apresentação (3,0 pontos)

Todas as equipes devem gravar um vídeo da apresentação do trabalho. **Todos** os integrantes devem aparecer no vídeo e participar da apresentação do trabalho. **Deve** ser utilizado algum software de apresentação tipo PowerPoint. Todos os grupos têm o tempo médio é de 10 minutos (variação de 2 minutos) para a apresentação.

No mínimo devem constar na apresentação os seguintes tópicos:

- Capa
- Sumário
- Detalhes do ambiente e da implementação
- Demonstração das funcionalidades com o software em execução
 - Cadastro de Contas
 - Baixa de Contas
 - Relatórios
- Conclusão

Importante: O vídeo deve ter qualidades mínimas de luz e som, possibilitando a identificação visual do(s) aluno(s), a compreensão das falas e práticas. O vídeo deve **iniciar** pela apresentação de todos os alunos com sua identificação(nome), semestre e curso (0,5 pontos). Como é um trabalho em grupo **todos** os integrantes devem apresentar parte do conteúdo, portanto dividam o tempo de forma igualitária entre

os membros. Cada integrante deve demonstrar parte da execução do software (1,5 ponto). A apresentação deve seguir uma sequência lógica e coerente no tempo estabelecido (1,0 pontos). O vídeo pode ser editado para unir as falas dos integrantes do grupo.

Socialização: O vídeo deve ser postado no Youtube como **não listado** e o link enviado ao professor juntamente com a postagem do trabalho para sua socialização.

5. Artefatos a serem entregues

Todos os alunos devem fazer a entrega dos artefatos do trabalho. Caso algum aluno não entregue, será descontado **0,5 pontos** por não fazer a postagem no prazo e local especificado(ulife). Postagem de arquivos não solicitados equivale a não postar o trabalho. **Após o prazo final não é possível fazer o envio ou correções.**

Os artefatos a serem entregues são.

- Arquivo do trabalho (PDF).
- Arquivo com slides da Apresentação (PDF).
- Arquivo texto com o link do vídeo da Apresentação.
- Arquivo dos certificados dos cursos (Opcional).

Compacte os arquivos a serem enviados em um arquivo .zip ou .rar para realizar uma única postagem. Os alunos e o grupo são **responsáveis** pela correta postagem do arquivo da A3 no sistema

6. Datas

- Dia **08/09/2026** o trabalho da A3 será apresentado e solicitado a turma.
- Até o dia **22/09/2026** o link do repositório do github e o nome dos integrantes da equipe deve ser postado **por todos os integrantes** no Ulife na seção conteúdo no item “A3 – Grupo”.
- Até o dia **24/11/2026** o trabalho deve ser postado **por todos os integrantes** do grupo no Ulife na seção conteúdo no item “A3 - Postagem do trabalho”.
- Socialização das apresentações entre os dias **30/11/2026 a 04/12/2026**.

7. Pontuação extra (1,0)

O envio dos certificados de realização dos cursos da Oracle dará direito a 1,0 ponto extra na nota final da A3 **para o aluno que realizou o curso**. Os alunos que desejarem deve se inscrever na **Oracle Academy**(<https://academy.oracle.com/pt-br/>) e se matricular nos cursos.

Lista dos cursos e sua pontuação:

- 1 - Java Foundations - (0,5 pontos)
- 2 - Java Fundamentals - (0,5 pontos)

Os certificados devem ser enviados juntamente com o arquivo do trabalho.

8. Acompanhamento

Os professores definirão, em momento oportuno durante as aulas, períodos destinados à orientação e ao acompanhamento do desenvolvimento do trabalho. Para tratar especificamente da A3, o agendamento deverá ser solicitado por e-mail com, no mínimo, 24 horas de antecedência. A presença de todos os integrantes do grupo é obrigatória.

9. Defesa de Trabalho

Se necessário o professor pode convocar a defesa do trabalho de forma individual para comprovação da elaboração do trabalho.

10. Uso de IA

Nesta UC, o uso de IA é:

- **PERMITIDO** para: apoio na revisão gramatical, formatação de textos, tradução inicial (com revisão obrigatória), análise de dados primários, correção de erros no código-fonte e, formatação de código fonte.
- **PROIBIDO** para: elaboração de respostas a questões de prova, copiar e colar o conteúdo gerado pela IA em trabalhos acadêmicos em geral sem a devida revisão do conteúdo gerado e citação da IA usada. Usar código fonte totalmente gerado por IA. IA não deve fazer parte de repositórios de código fonte.
- **DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA:** Todo uso de IA deve ser explicitamente declarado, incluindo ferramenta, finalidade e processo de revisão aplicado.
- **AUTORIA EXCLUSIVAMENTE HUMANA:** A IA não é nem pode ser considerada autora. Assim, o autor humano assume integral responsabilidade pelo conteúdo produzido com o auxílio da IA.

Boa Atividade!